

Ingegneria del Software

Prova Scritta del 19 Giugno 2025 – bozza soluzione

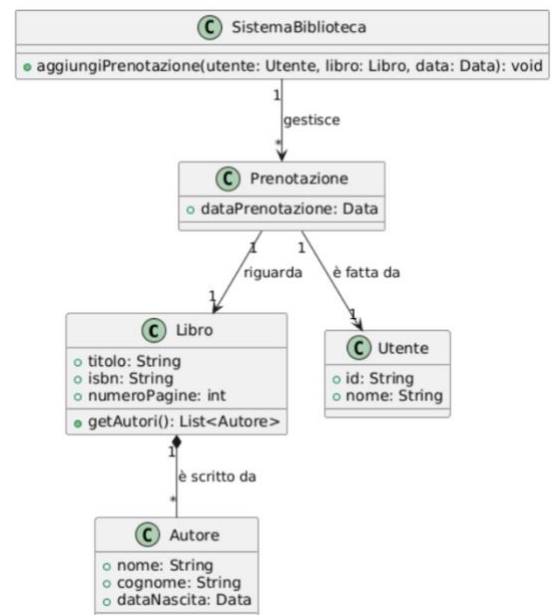
Tempo a disposizione: 30 minuti

Esercizio Gruppo 1

Una biblioteca digitale gestisce libri, autori e prenotazioni da parte di utenti. Il sistema prevede:

- Ogni **Libro** ha un **titolo**, un **ISBN**, un numero di **pagine** e una lista di **autori**.
- Ogni **Autore** ha un **nome**, **cognome**, e **data di nascita**.
- Gli **Utenti** hanno un **ID**, un **nome**, e possono **prenotare più libri**.
- Una **Prenotazione** rappresenta l'atto di prenotare un libro. Contiene riferimenti all'**utente**, al **libro**, e alla **data della prenotazione**.
- Tutte le prenotazioni sono gestite da una classe centrale chiamata **SistemaBiblioteca**, che mantiene la lista di tutte le prenotazioni effettuate.

1. Disegna il **diagramma UML delle classi**, includendo:
 - Attributi principali
 - Relazioni tra le classi (incluse molteplicità)
 - Metodi principali (solo firma)



Nel CD alcuni tipi (es. ISBN) era meglio definirli come datatype

Data era da inserire nel CD come datatype

2. Scrivi in **pseudocodice** il metodo (aggiungere i parametri ed eventualmente aggiungere metodi al class diagram)
 - a. aggiungiPrenotazione()

// si poteva aggiungere la verifica se il libro era già stato prenotato (si ipotizza unica copia in biblioteca)

Metodo **aggiungiPrenotazione**(utente: Utente, libro: Libro, data: Data)

prenotazione ← new Prenotazione()

prenotazione.utente ← utente

prenotazione.libro ← libro

prenotazione.dataPrenotazione ← data

prenotazioni.aggiungi(prenotazione) // aggiungere il metodo 'aggiungi' alla classe Prenotazione nel CD